개 발 일 자 : 2026.09.21

확 정 일 자 :

(기계시스템과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 기계
전공 : 기계시스템전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
기계	기계가공	절삭가공	선반가공
기계	기계가공	절삭가공	밀링가공
기계	기계가공	절삭가공	CAM(주)
기계	기계가공	절삭가공	측정
기계	기계조립·관리	기계조립	기계수동조립

한국폴리텍대학 원주캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 기계시스템과 기계시스템전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (1936시간)

3. 교육훈련수준 : CAM LV3

4.교육훈련대상자 : 2년 학위과정

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

CAD/CAM S/W를 활용하여 기계부품을 설계하고, 이를 범용공작기계 및 CNC공작기계의 지식 및 기술을 활용하여 제작 후 측정 및 AI소프트웨어를 활용하여 코딩 및 제어실습을 수행할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 : *176 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
기계재료	기계재료의 개요	32
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
용접일반	용접공학기초	32
참人폴리텍생활과비전	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정	16
AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32
알기쉬운청년창업	● 창업의 기본 개념과 청년창업 트렌드를 이해하고 창업에 대한 전반적인 기초역량을 함양	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과

▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	영어,직업과경력개발,알기쉬운청년창업
▶양성평등 ▶성인지 관련	

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI	피지컬AI응용	3						

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			기계산업안전	2				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	기계	기계공작법	2	
2		머시닝센터실습(NCS)	4	1502010405_24v4 CNC밀링(머시닝센터) 조작

2) NCS 적용 교과 : *720 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	머시닝센터실습	1502010405_24v4	CNC밀링(머시닝센터) 조작	64	4	NCS 학습모듈
선택	3D모델링실습	1501020113_16v3	3D형상모델링작업	64	4	NCS 학습모듈
	CAD실습	1501020111_16v3	2D도면작업	48	3	모듈교재
	CAD응용실습	1501020116_19v4	도면검토	48	3	모듈교재
	CAM실습	1502010408_24v6	CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍	48	3	NCS 학습모듈
	CNC선반실습	1502010403_24v4	CNC선반 조작	64	4	모듈교재
	CNC선반응용실습	1502010404_24v6	CNC선반 가공 프로그래밍	64	4	모듈교재
	공작기계실습	1502010104_16v4	기본 작업(선반가공)	32	4	모듈교재
		1502010204_16v4	기본 작업(밀링가공)	32		모듈교재
	공작기계응용실습	1502010107_14v2	편심 · 나사 작업	32	4	모듈교재
		1502010206_14v2	탭 · 드릴 · 보링 가공	32		모듈교재
	머시닝센터응용실습	1502010406_24v5	CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍	64	4	모듈교재
	정밀측정실습	1502010505_20v4	정밀측정	16	2	모듈교재
		1502010508_20v4	측정기 유지관리	16		모듈교재
	공유압제어기초	1503010116_25v5	공기압 장치조립	48	3	모듈교재
	공유압제어응용	1503010117_25v5	유압 장치조립	48	3	모듈교재

3) NCS 미적용 교과 : *656 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	기계공작법	공작기계의 개요 절삭이론 절삭공구의 종류 및 재질 선반의 개요와 종류 선반의 구조 및 부속장치 선반작업 방법 밀링의 종류와 구조 밀링의 부속장치 밀링작업 방법 및 절삭조건 연삭의 개요 연삭기의 종류 및 용도 연삭작업 방법 및 절삭조건 연삭작업 안전관리 드릴링의 개요 드릴링 머신의 종류 작업 안전관리	32	2
	융합프로젝트실습1	산업기계 및 치공구등 제품의 구성 및 작동원리에 대하여 파악하고 스케치, 모델링, 도면화작업 등	64	4
	융합프로젝트실습2	선정된 과제의 각종 제작자료를 바탕으로 부품을 가공 하며 조립하고 원활한 기능으로 작동하도록 수정 보완	64	4
선택	자동제어실습	PLC제어 방법 습득	48	3
	전기전자제어실습	프리컬리지 교과	16	1
	컴퓨터실무	실용적 글쓰기 과정 이해, 개요작성 실습	32	2
	피지컬AI응용	피지컬 AI 개념, 다양한 활용 방식과 사례	48	3
	피복아크용접응용	피복아크용접의 응용 실습	48	3
	설계실무실습	기계설계에 대한 종합실습	48	3
	3D설계 및 제작	기계장치의 기능, 구조, 작동 메카니즘의 이해 및 실습	48	3

선택	기계산업안전	기계가공 및 설비작업 안전	32	2
	기초전기전자실습	기초적 전기 전자 실습	48	3
	기계제도	제도의 기본과 도면의 형식	32	2
	CNC복합가공실습	MCT, cnc선반, CAM 등 기계가공 심화실습	48	3
	피복아크용접기초	피복아크용접의 기초 실습	48	3

7. 훈련이수체계도

3수준	도면검토	CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍	공기압 장치조립
		CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍	유압 장치조립
		CNC선반 가공 프로그래밍	정밀측정
			측정기 유지관리
			탭 · 드릴 · 보링 가공
			편심 · 나사 작업
2수준	2D도면작업	CNC밀링(머시닝센터) 조작	기본 작업(밀링가공)
	3D형상모델링작업	CNC선반 조작	기본 작업(선반가공)
기초	직업기초능력		
수준/직종	기계요소설계	CAM	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			784	104	19	102	29	13	16	28	4	32	27	2	26	20	0	28
계			64	14	13	2	11	9	2	2	2	0	1	2	0	0	0	0
교양	소 계		64	6	6	0	4	4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	필수	알기쉬운청년창업		2	2		2	2										
		영어	32	2	2		2	2										
		직업과경력개발	32	2	2					2	2							
	소 계		0	8	7	2	7	5	2	0	0	0	1	2	0	0	0	0
	선택	기계재료		2	2		2	2										
		용접일반		2	2		2	2										
		참人폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		AI활용		2		2	2		2									
		봉사활동		1	2								1	2				
계			720	90	6	100	18	4	14	26	2	32	26	0	26	20	0	28
전공	소 계		64	14	2	12	2	2	0	4	0	4	4	0	4	4	0	4
	필수	기계공작법		2	2		2	2										
		머시닝센터실습	64	4		4				4		4						
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	4	4	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	선택 (이론)	기계제도		2	2		2	2										
		기계산업안전		2	2					2	2							
	소 계		656	68	0	68	14	0	14	18	0	18	22	0	22	14	0	14
	선택 (실습)	자동제어실습		3		3	3		3									
		전기전자제어실습		1		1	1		1									
		피지컬AI응용		3		3	3		3									
		CAD실습	48	3		3	3		3									
		공작기계실습	64	4		4	4		4									
		기초전기전자실습		3		3				3		3						
		3D모델링실습	64	4		4				4		4						
		CNC선반실습	64	4		4				4		4						
		공작기계응용실습	64	4		4				4		4						
		공유압제어기초	48	3		3				3		3						
		피복아크용접기초		3		3							3		3			
		CAD응용실습	48	3		3							3		3			
		CAM실습	48	3		3							3		3			
		CNC선반응용실습	64	4		4							4		4			
		머시닝센터응용실습	64	4		4							4		4			
		정밀측정실습	32	2		2							2		2			
		공유압제어응용	48	3		3							3		3			
		CNC복합가공실습		3		3										3		3
		컴퓨터실무		2		2										2		2

전공	선택(실습)	피복아크용접응용		3		3										3		3
		설계실무실습		3		3										3		3
		3D설계 및 제작		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅲ대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과　　전공 : 기계시스템전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과　　전공 : 기계시스템전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과　　전공 : 기계시스템전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과　　전공 : 기계시스템전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅲ대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.	자체교재 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅲ대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템전공

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			강의,영상자료,
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			강의,영상자료,팀활동,
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			강의,영상자료,팀활동,
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			강의,팀활동,
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			강의,팀활동,
6	자원관리 / 시간관리	1			강의,팀활동,
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			강의,팀활동,
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			강의,팀활동,
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			강의,팀활동,
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			강의,영상자료,
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			강의,영상자료,
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			강의,영상자료,개별활동,
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			강의,영상자료,개별활동,
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			강의,영상자료,개별활동,
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			강의,영상자료,개별활동,
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			강의,영상자료,개별활동,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템전공

교과목명			
알기쉬운청년창업			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 창업의 기본 개념과 청년창업 트렌드를 이해하고 창업에 대한 전반적인 기초역량을 함양한다. ● 자기분석을 기반으로 창업아이디어를 도출하고, 시장 및 고객 분석을 통해 사업 타당성을 검토할 수 있다. ● 사업계획서 작성 및 발표(피칭) 역량을 강화하여 실제 창업 또는 창업 준비 단계로 연계할 수 있다.	● 주교재: 별도 지정 없음 (교수자 강의자료 활용) ● 참고교재 : - 청년 창업 지원 제도 안내서(김창진/부라부라) - 혼자서도 스타트업(조현영, 김영사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직장생활과 법률관계	2			인사,조직(노무)관리
2	채용 절차와 근로계약 작성	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
3	채용 절차와 근로계약 작성				사회적경제기업
4	성실 근로와 임금의 보장	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
5	임금 산정 및 지급원칙	2			양성평등
6	근로시간 및 휴게의 보장	2			성인지 관련
7	휴일	2			
8	휴가	2			
9	산업안전과 업무상 재해	2			
10	직장내 괴롭힘/ 성희롱 금지	2			
11	인사 명령과 징계 해고	2			
12	해고의 제한과 해고 구제절차	2			
13	기간제근로자의 특별 보호	2			
14	파견근로자의 특별 보호	2			
15	노동조합,쟁의행위, 노사협의회	2			
16	근로관계 종료와 퇴직절차	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅲ대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템전공

교과목명			
기계재료			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
기계를 구성하고 있는 금속 재료의 조성, 성질, 용도 등을 이해하고 기계재료를 효율적으로 활용할 수 있다.	기계재료학(한국폴리텍대학)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계재료의 개요	2			
2	금속의 구조와 변형	2			
3	금속의 변태와 상태도	2			
4	철강의 제조법	2			
5	철강의 상태도와 조직	2			
6	순철 및 탄소강	2			
7	특수강	2			
8	주철	2			
9	주강	2			
10	강의 열처리	2			
11	강의 표면 경화법	2			
12	비철금속재료	4			
13	비금속재료	2			
14	신소재	2			
15	재료시험	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템전공

교과목명			
용접일반			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
용접 접합 기술의 이론을 습득하고 산업 현장에서 바로 적용할 수 있는 능력을 터득할 수 있다.	시중 교재 및 자체 제작 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	용접의 총론	2			
2	피복 아크 용접 개요	2			
3	아크의 성질	2			
4	피복 아크 용접봉	2			
5	피복 아크 용접법	2			
6	가스 용접	2			
7	가스 용접법	2			
8	특수 용접	2			
9	기타 특수 용접	2			
10	전기 저항 용접	2			
11	절단 및 가공	2			
12	각종 금속의 성질과 용접법	2			
13	용접 이음의 설계	2			
14	용접 시공	2			
15	용접부의 시험과 검사	2			
16	용접 작업의 안전	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템전공

교과목명			
기계공작법			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공이론(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
절삭이론을 바탕으로 선반, 밀링머시인 등 각종 공작기계의 운용방법을 습득할 수 있다.	기계공작법(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공작기계의 개요	2			
2	절삭이론	2			
3	절삭공구의 종류와 재질	2			
4	선반의 개요와 종류	2			
5	선반의 구조 및 부속장치	2			
6	선반의 작업방법	2			
7	밀링의 종류와 구조	2			
8	밀링의 부속장치	2			
9	밀링의 작업방법과 절삭조건	2			
10	연삭의 개요	2			
11	연삭기의 종류와 용도	2			
12	연삭작업 방법 및 절삭조건	2			
13	연삭작업 안전관리	2			
14	드릴링의 개요	2			
15	드릴링 머신의 종류	2			
16	작업 안전관리	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템전공

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해	2			1) 기계의 정의와 기계의 종류 2) 기계의 안전화와 위험성 3) 기계의 안전화 방법에 대한 학습.
2	기계설비 안전의 기본원칙	2			1) 기계설비 안전의 기본원칙 2) 기계설비 방호 및 위험에너지 차단.
3	안전인증 및 검사제도	2			1) 안전인증제도 2) 자율안전확인 신고제도 3) 안전검사에 대한 학습.
4	기계가공 및 설비작업 안전	2			1) 기계가공 작업 안전 2) 기계설비 작업안전에 대한 학습.
5	프레스 및 전단기 작업 안전	2			1) 프레스 작업 안전 2) 프레스 및 전단기 방호장치에 대한 학습.
6	양중기 작업 안전(1)	2			1) 양중기 관련법 2) 크레인 관련법 3) 리프트 관련법.
7	양중기 작업 안전(2)	2			1) 크레인 작업의 위험요인 2) 크레인 방호장치 등에 대한 학습.
8	압력용기 및 보일러 작업 안전	2			1) 압력용기 및 보일러 관련법 2) 압력용기 및 보일러 방호장치 3) 압력용기 및 보일러 작업 안전 학습.
9	공작기계 작업 안전	2			1) 선반 작업 안전 2) 밀링 작업 안전 3) 연삭기계 작업 안전 4) 드릴링 작업 안전.
10	하역운반기계 작업 안전	2			1) 하역운반 기계작업 관련법 2) 하역운반 기계 작업 안전에 대한 학습.
11	산업용 로봇 안전	2			1) 산업용 로봇작업 관련법 및 개요 2) 산업용 로봇 작업안전 기준.
12	컨베이어 작업 안전	2			1) 컨베이어 작업 관련법 및 개요 2) 컨베이어 종류별 작업안전 3)컨베이어 점적기준 및 안전기준.
13	용접작업 안전	2			1) 용접작업 관련법 2) 고열, 불티에 의한 화재·폭발 예방 학습.
14	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야 1)	2			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설.
15	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야 2)	2			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설.
16	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야 3)	2			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설.

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템전공

교과목명			
기계제도			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 제도의 통칙을 이해하고 편람을 활용 할 수 있다. 2. 표준도를 이해하고 작도 할 수 있다	·기계제도(한국폴리텍대학)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제도의 기본과 도면의 형식	2			
2	선과 문자	2			
3	전개도법과 스케치	2			
4	투상법	2			
5	단면도법	2			
6	치수 기입법	2			
7	표면 거칠기	2			
8	치수공차/중간평가	2			
9	끼워맞춤공차	2			
10	기하공차	2			
11	핸드북 사용법	2			
12	결합용 기계요소의 제도	2			
13	축용 기계요소의 제도	2			
14	전동용 기계요소의 제도	2			
15	관계 기계요소의 제도	2			
16	KS규격품의 종류와 적용/기말평가	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템전공

교과목명			
3D모델링실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
3D형상모델링 작업으로 CAD 프로그램을 사용자 작업 환경에 맞도록 설정하고, 모델링작업을 할 수 있다.		NCS 학습모듈	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020113_16v3 3D형상모델링작업	64	3D형상모델링 작업 준비하기	16		
2			3D형상모델링 작업하기	48		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	3D모델링실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
3D형상모델링 작업 준비하기	명령어를 이용하여 3D CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞도록 설정할 수 있다.		
	3D형상모델링에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
3D형상모델링 작업하기	KS 및 ISO 관련 규격을 준수하여 형상을 모델링할 수 있다.		
	스케치 도구를 이용하여 디자인을 형상화할 수 있다.		
	디자인에 치수를 기입하여 치수에 맞게 형상을 수정할 수 있다.		
	기하학적 형상을 구속하여 원하는 형상을 유지시키거나 선택되는 요소에 다양한 구속 조건을 설정할 수 있다.		
	특징형상 설계를 이용하여 요구되어지는 3D형상모델링을 완성할 수 있다.		
	연관복사 기능을 이용하여 원하는 형상으로 편집하고 변환할 수 있다.		
	요구되어지는 형상과 비교, 검토하여 오류를 확인하고 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템전공

교과목명			
CAM실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
도면을 보고 작업공정을 설정하고 CAM 시스템에서 CNC밀링(머시닝 센터) 가공 프로그램을 작성할 수 있다.		NCS 학습모듈	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010408_24v6 CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍	48	CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성 준비하기	8		
2			CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성하기	20		
3			CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 확인하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAM실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성 준비하기	작업공정에 알맞은 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 작업공정을 순서대로 작업표준서에 작성할 수 있다.		
	작업공정에 준하여 재료와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭 조건을 설정할 수 있다.		
	도면 사양에 부합되는 부품을 제작하기 위하여 관련 기술 자료를 참고할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성하기	모델링 데이터를 불러와서 가공데이터를 생성하기 위한 수정 편집을 수행할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 결정된 가공조건으로 공구경로를 결정하고 공정순서대로 프로그램을 작성할 수 있다.		
	가공 데이터 생성 시 공작물 가공 원점, 공작물 회전수, 공구 이송속도, 절삭공구의 절입깊이, 재료 물림량 등의 가공조건을 CAM시스템에 설정할 수 있다.		
	작성된 작업표준서의 작업공정을 보고 CAM 시스템을 사용하여 CNC밀링(머시닝센터) 가공 데이터를 생성할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 확인하기	CAM 시스템에서 시뮬레이션 기능을 활용하여 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 가공데이터를 수정할 수 있다.		
	작업공정 순서에 따라 작업표준서를 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과　　전공 : 기계시스템전공

교과목명			
머시닝센터실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
도면을 보고 작업공정을 설정하고 G 코드 및 CAM 시스템에서 머시닝센터 프로그램을 작성 하고 머시닝센터 장비를 사용하여 부품의 제작과 측정을 할 수 있다	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010405_24v4 CNC밀링(머시닝센터) 조작	64	CNC밀링(머시닝센터) 조작 준비하기	8		
2			CNC밀링(머시닝센터) 조작하기	40		
3			측정　검사하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	머시닝센터실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC밀링(머시닝센터) 조작 준비하기	CNC밀링(머시닝센터) 장비의 취급설명서를 숙지하고 장비를 조작할 수 있다.		
	CNC밀링(머시닝센터) 장비의 안전운전 준수사항을 숙지하고 장비를 조작할 수 있다.		
	가공소재를 바이스에 정확하게 고정할 수 있다.		
	작업공정 순으로 절삭공구를 설치할 수 있다.		
	CNC선반의 작동 이상유무를 점검 · 확인할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 조작하기	공작물 좌표계 설정과 절삭공구 세팅을 할 수 있다.		
	작성된 CAM 프로그램을 CNC밀링(머시닝센터) 컨트롤러에 등록 및 입력 할 수 있다.		
	공작물 좌표계 및 절삭공구 보정량을 수정할 수 있다.		
	공구의 수명주기나 손상을 확인하고 교체할 수 있다.		
측정 검사하기	부품의 형상과 측정위치 공차범위를 고려하여 측정기를 선정할 수 있다.		
	가공물에 대하여 측정기 사용법을 준수하여 측정 및 검사를 할 수 있다.		
	불량 발생시 원인을 규명하고 수정할 수 있다.		
	부품의 검사기준을 정하고 검사 성적서를 작성하여 보고할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템전공

교과목명			
CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D 도면을 작성하고, 확인하여 가공 및제작에필요한2D도면 정보를 도출할 수 있다.		모듈교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020111_16v3 2D도면작업	48	작업환경 준비하기	8		
2			도면 작성하기	40		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAD실습		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업환경 준비하기	보조 명령어를 이용하여 CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞게 설정할 수 있다.		
	도면작도에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	도면영역의 크기를 설정하고 작도를 제한할 수 있다		
	선의 종류와 용도에 따라 도면층을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
도면 작성하기	정확한 치수로 작도하기 위하여 좌표계를 활용할 수 있다.		
	도면요소를 선택하여 작도, 지우기, 복구를 수행할 수 있다.		
	도형작도 명령을 이용하여 여러 가지 도면요소들을 작도 및 수정할 수 있다.		
	도면요소를 복사, 이동, 스케일, 다중 배열 등 편집하고 변환할 수 있다.		
	선분을 분할하고 도면요소를 조회하여 활용할 수 있다.		
	2.6자주 사용되는 도면요소를 블록화하여 사용할 수 있다		
	관련 산업표준을 준수하여 도면을 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상에 대하여 파악하고, 이를 2D CAD 프로그램의 기능을 이용하여 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상과 비교·검토하여 오류를 확인하고, 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템전공

교과목명			
CAD응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
기계가공작업에 있어서 전체적인 조립관계를 고려하여 작업계획을 수립하고 작업도구 사용을 결정하기 위한 도면을 검토할 수 있다.		모듈교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020116_19v4 도면검토	48	공차 검토하기	22		
2			도면해독 검토하기	26		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAD응용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공차 검토하기	KS 및 ISO 제도통칙에서 치수기입방법 및 공차를 확인할 수 있다.		
	조립도에서 요소부품들의 조립관계를 파악하고 주요 치수 및 공차를 검토할 수 있다.		
	요소부품의 가공정밀도를 파악하고 표면거칠기 및 공차를 검토할 수 있다.		
	도면에서 요소부품과 표준부품의 호환성을 파악하고 표준부품의 편람을 참조하여 공차를 결정할 수 있다.		
도면해독 검토하기	조립도에서 요소부품의 주요 기능을 파악하고 특이사항을 정의하여 설계방법을 결정 할 수 있다.		
	조립도 및 부품도에서 품명, 설계계산, 제작을 고려하여 재질을 결정할 수 있다.		
	도면을 파악하여 개략적인 설계시간을 산정하고 예상되는 작업방법을 검토할 수 있다.		
	요소부품의 가공정밀도와 열처리를 고려하여 작업 설비 및 방법을 결정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과　　전공 : 기계시스템전공

교과목명			
CNC선반실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
도면을 보고 작업공정을 설정하고 G 코드와 보조기능을 이용한 CNC 선반 프로그램을 작성하는 능력을 함양할 수 있다.		모듈교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010403_24v4 CNC선반 조작	64	CNC선반 조작 준비하기	12		
2			CNC선반 조작하기	44		
3			측정 · 검사하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CNC선반실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC선반 조작 준비하기	CNC선반 장비의 취급설명서를 숙지하고 장비를 조작할 수 있다.		
	CNC선반 장비의 안전운전 준수사항을 숙지하고 장비를 조작할 수 있다.		
	소프트죠(Soft jaw)를 장착할 수 있다.		
	소재를 적절한 압력으로 척에 고정할 수 있다.		
	작업공정 순으로 절삭공구를 공구대(Turret)에 설치할 수 있다.		
	CNC선반의 작동 이상유무를 점검·확인할 수 있다.		
CNC선반 조작하기	공작물 좌표계 설정과 절삭공구 세팅을 할 수 있다.		
	작성된 CAM 프로그램을 장비에 입력 및 등록 할 수 있다.		
	공작물 좌표계 및 절삭공구 보정량을 수정할 수 있다.		
	공구의 수명주기나 손상을 확인하고 교체할 수 있다.		
측정 · 검사하기	부품의 형상과 측정위치 공차범위를 고려하여 측정기를 선정할 수 있다.		
	가공물에 대하여 측정기 사용법을 준수하여 측정 및 검사를 할 수 있다.		
	불량 발생시 원인을 규명하고 수정할 수 있다.		
	부품의 검사기준을 정하고 검사 성적서를 작성하고 보고할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템전공

교과목명			
CNC선반응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
도면을 보고 작업공정을 설정하고 G 코드와 보조기능을 이용한 CNC 선반 프로그램을 작성하는 능력을 함양할 수 있다.		모듈교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010404_24v6 CNC선반 가공 프로그래밍	64	CNC선반 가공 프로그램 작성 준비하기	12		
2			CNC선반 가공 프로그램 작성하기	40		
3			CNC선반 가공 프로그램 확인하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CNC선반응용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC선반 가공 프로그램 작성 준비하기	작업공정에 알맞은 절삭공구의 종류를 확인 작업공정 순서대로 시트에 작성할 수 있다.		
	작업공정에 준하여 가공소재와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭조건을 파악할 수 있다.		
CNC선반 가공 프로그램 작성하기	작성된 시트의 작업공정을 보고 G코드와 보조기능 명령을 사용하여 수동으로 작성할 수 있다.		
	가공 소재의 물림량과 기타 변수에 따라서 절삭조건을 설정할 수 있다.		
	가공공정 순서대로 사용되는 절삭공구별 가공조건을 설정하여 프로그램을 작성할 수 있다.		
CNC선반 가공 프로그램 확인하기	입력된 프로그램을 컨트롤러나 컴퓨터에 불러올 수 있다.		
	입력된 CNC 프로그램을 머신록 상태 또는 시뮬레이터 모드에서 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 알람조치프로그램을 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템전공

교과목명			
공작기계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
선반및밀링가공에서제품의형상,특성에따른기준면을선정하고 기본작업을수행할수있다.	모듈교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010104_16v4 기본 작업(선반가공)	32	작업 준비하기	8		
2			본가공 수행하기	16		
3			검사 · 수정하기	8		
4	1502010204_16v4 기본 작업(밀링가공)	32	작업 준비하기	8		
5			본가공 수행하기	16		
6			검사 · 수정하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공작기계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업 준비하기	제품의 형상에 적합한 절삭공구를 선택할 수 있다.		
	공작물의 설치방법에 따라 공작물을 설치할 수 있다.		
	절삭공구를 작업순서 및 사용빈도를 고려하여 공구대에 설치할 수 있다.		
	도면에 의해서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 설정할 수 있다.		
본가공 수행하기	작업요구사항과 작업표준서에 따라 장비를 설정할 수 있다.		
	수동작업 시 가공조건을 충족할 수 있도록 이송속도, 이송범위, 절삭깊이를 조절할 수 있다.		
	이상발생시 작업표준서에 따라 조치를 취하고 보고할 수 있다.		
	가공조건이 부적합할 경우 수정할 수 있다.		
	공작물의 가공 여유를 주고 공작물의 흑피를 제거 할 수 있다.		
	기준면가공에 적합한 절삭조건을 산출하고 적용할 수 있다.		
	절삭 칩이 공작물에 감겨 회전하지 않도록 칩브레이커를 사용하여 절삭 칩을 끊어 주면서 가공할 수 있다.		
	상황에 따라 건식 및 습식 절삭을 할 수 있다.		
검사 · 수정하기	측정 대상별 측정방법과 측정기의 종류를 파악하여 측정오차가 생기지 않도록 측정할 수 있다.		
	공구수명 단축원인 및 가공치수 불량의 원인을 파악하고 적절한 대처방안을 강구할 수 있다.		
	측정 후 불량부위 발생시 수정여부를 결정할 수 있다.		
작업 준비하기	제품의 형상에 적합한 공구를 선택할 수 있다.		
	공작물의 설치방법에 따라 공작물을 설치할 수 있다.		
	절삭공구를 작업순서를 고려하여 설치할 수 있다.		
	도면에 의해서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 설정할 수 있다.		
본가공 수행하기	작업요구사항과 작업표준서에 의거하여 장비를 설정할 수 있다.		
	공구사용기준에 맞게 일상적인 유지관리를 수행할 수 있다.		
	작업절차서, 작업지시서, 감독자의 지시로부터 절삭조건을 결정할 수 있다.		
	절삭조건이 부적합할 경우 수정할 수 있다.		
	작업안전에 유의하여 작업절차서, 작업지시서, 감독자의 지시에 따라 공작물을 설치할 수 있다.		
	기준면가공에 적합한 절삭조건을 산출하고 적용할 수 있다.		
	작업절차서, 작업시지서, 감독자의 지시에 따라 공작물을 가공할 수 있다.		

본가공 수행하기	수동작업 시 절삭조건을 충족할 수 있도록 이송속도, 이송범위, 절삭깊이, 회전수를 조절할 수 있다.		
	이상발생 시 작업표준서에 의거하여 조치를 취하거나 상급자에게 보고할 수 있다.		
	상황에 따라 건식 및 습식절삭을 수행할 수 있다.		
검사 · 수정하기	측정 대상별 측정방법과 측정기의 종류를 파악하여 측정오차가 생기지 않도록 측정할 수 있다.		
	공구수명 단축원인 및 가공치수 불량의 원인을 파악하고 적절한 대처방안을 강구할 수 있다.		
	측정 후 불량부위 발생 시 보고를 하고 수정여부를 수행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템전공

교과목명			
공작기계응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
선반가공에서편심가공,나사작업을수행하고,밀링가공에서다양한 형상의탭,드릴,보링작업을수행할수있다.	모듈교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010107_14v2 편심 · 나사 작업	32	작업 준비하기	8		
2			본가공 수행하기	16		
3			검사 · 수정하기	8		
4	1502010206_14v2 탭 · 드릴 · 보링 가공	32	작업 준비하기	8		
5			본가공 수행하기	16		
6			검사 · 수정하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공작기계응용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업 준비하기	제품의 형상에 적합한 공구를 선택할 수 있다.		
	공작물의 설치방법에 따라 공작물을 설치할 수 있다.		
	절삭공구를 작업순서 및 사용빈도를 고려하여 공구대에 설치할 수 있다.		
	도면에 의해서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 설정할 수 있다.		
	적정한 편심가공 방법을 결정하고 편심량을 측정할 수 있다		
	도면에 의한 나사가공 방법을 결정하고 기계를 조작할 수 있다.		
본가공 수행하기	작업요구사항과 작업표준서에 의거하여 장비를 설정할 수 있다.		
	수동작업 시 가공조건을 충족할 수 있도록 이송속도, 이송범위, 절삭깊이를 조절할 수 있다.		
	이상발생시 작업표준서에 의거하여 조치를 취하고 보고할 수 있다.		
	가공조건이 부적합할 경우 수정할 수 있다.		
	센터게이지에 의한 나사바이트를 설치하고 바이트 날끝 높이가 중심축선과 일치되도록 작업할 수 있다.		
	편심작업 시 가공 상에 떨림이 발생하지 않도록 가공할 수 있다.		
	편심가공 시 가공물의 위치편치로 인해 공작물이 척에서 이탈되는 것을 방지할 수 있다.		
	나사절삭 시 안전을 위해 심압대센터로 지지하여 가공할 수 있다.		
검사 · 수정하기	편심가공 시 절삭력에 의한 편심량이 변하지 않도록 하고 가공 도중에도 수시로 측정하여 수정할 수 있다.		
	측정 대상별 측정방법과 측정기의 종류를 파악하여 측정오차가 생기지 않도록 측정할 수 있다.		
	공구수명 단축원인 및 가공치수 불량의 원인을 파악하고 적절한 대처방안을 강구할 수 있다.		
	측정 후 불량부위 발생 시 수정여부를 결정할 수 있다.		
	도면에 표시되지 않은 지시 없는 모떼기와 표면 거칠기의 정밀도를 파악하여 작업할 수 있다.		
작업 준비하기	제품의 형상에 적합한 공구를 선택할 수 있다.		
	공작물의 설치방법에 따라 공작물을 설치할 수 있다.		
	작업순서를 고려하여 절삭공구를 설치할 수 있다.		
	도면에 의해서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 설정할 수 있다.		
	필요시, 보링바를 도면과 작업 지시서에 따라 설정할 수 있다.		
본가공 수행하기	작업요구사항과 작업표준서에 따라 장비를 설정하고, 가공작업을 수행할 수 있다.		
	수동작업 시 절삭조건을 충족할 수 있도록 이송속도, 이송범위, 절삭 깊이를 조절할 수 있다.		

본가공 수행하기	이상발생시 작업표준서에 따라 조치를 취하고, 보고할 수 있다.		
	절삭조건이 부적합한 경우 수정할 수 있다.		
	절삭칩으로 인한 안전사고, 공구의 파손, 제품의 불량을 방지할 수 있다.		
	보링작업 시 열, 진동에 의한 치수 변화를 최소화할 수 있다.		
	도면에 따른 가공을 하기 위해 각 좌표축의 기준점을 설정할 수 있다.		
검사 · 수정하기	측정 대상별 측정방법과 측정기의 종류를 파악하여 측정오차가 생기지 않도록 측정할 수 있다.		
	공구수명 단축원인과 가공치수 불량의 원인을 파악하고 적절한 대처방안을 강구할 수 있다.		
	측정 후 불량부위 발생 시 수정여부를 결정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템전공

교과목명			
머시닝센터응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
도면을 보고 작업공정을 설정하고 수동으로 윤곽과 구멍가공 공정에 대한 CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램을 작성할 수 있다.	모듈교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010406_24v5 CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍	64	CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성 준비하기	16		
2			CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성하기	32		
3			CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 확인하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	머시닝센터응용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성 준비하기	작업도면에 준하여 CNC밀링(머시닝센터) 기계의 사양을 확인하고 가공 가능한 기계를 선택할 수 있다.		
	작업공정에 알맞은 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 작업공정을 순서대로 시트에 작성할 수 있다.		
	작업공정에 준하여 재료와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭조건을 파악할 수 있다.		
	도면 사양에 부합되는 부품을 제작하기 위하여 관련 기술 자료를 참고할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성하기	작성된 시트의 작업공정을 보고 G코드와 보조기능 명령을 사용하여 수동으로 작성할 수 있다.		
	가공 소재의 물림량과 기타 변수에 따라서 절삭조건을 설정할 수 있다.		
	가공공정 순서대로 사용되는 절삭공구별 가공조건을 설정하여 프로그램을 작성할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 확인하기	입력된 프로그램을 컨트롤러나 컴퓨터에 불러올 수 있다.		
	입력된 CNC 프로그램을 머신록 상태 또는 시뮬레이터 모드에서 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 프로그램을 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템전공

교과목명			
정밀측정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
기계가공전후의결과를측정기를이용하여정량적으로나타내며도면을해독할수있는능력을함양할수있다.	모듈교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010505_20v4 정밀측정	16	측정방법 결정하기	5		
2			정밀측정 준비하기	6		
3			정밀 측정하기	5		
4	1502010508_20v4 측정기 유지관리	16	측정기 관리하기	5		
5			측정기 취급하기	6		
6			측정기 점검하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	정밀측정실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
측정방법 결정하기	측정하고자 하는 부분을 결정할 수 있다.		
	도면을 해독하여 적용할 측정방법과 작업순서를 결정할 수 있다.		
	측정물의 특징을 고려하여 측정기를 선정할 수 있다.		
	측정에 필요한 보조기구를 선정할 수 있다.		
	필요에 따라 측정 시 주의사항을 결정할 수 있다.		
정밀측정 준비하기	측정 전 측정기를 점검 및 조정할 수 있다.		
	측정 전 환경오차요인을 제거할 수 있다.		
	측정에 적합하도록 측정물을 설치할 수 있다.		
정밀 측정하기	측정오차요인이 측정기나 공작물에 영향을 주지 않도록 조치할 수 있다.		
	작업표준 또는 측정기의 사용법을 준수하여 측정할 수 있다.		
	측정기 지시값을 읽을 수 있다.		
	측정된 결과가 도면의 요구사항에 부합하는지 판단할 수 있다.		
	측정 전후에 측정환경을 기록하고 필요하다면 이에 대한 조치를 취할 수 있다.		
측정기 관리하기	측정기 정밀도와 정확도를 위해 적절한 측정환경을 유지하여 측정기를 보관할 수 있다.		
	필요에 따라 오염과의 접촉을 방지하기 위한 간이 보관함을 활용할 수 있다.		
	측정기를 세척과 방청처리 할 수 있다.		
	측정기의 적합한 보관 및 설치장소를 지정할 수 있다.		
측정기 취급하기	작업표준이나 사용법을 준수하여 측정기를 사용할 수 있다.		
	측정기를 청결하게 취급할 수 있다.		
	측정기의 변형을 방지하기 위해 허용 부하 내에서 사용할 수 있다.		
	측정기에 충격이 가해지지 않도록 신중하게 취급할 수 있다.		
	체온에 의한 영향을 최소화하여 측정할 수 있다.		
측정기 점검하기	측정기의 점검요령을 확인할 수 있다.		
	사용 빈도를 고려하여 측정기의 점검 주기를 설정할 수 있다.		
	설정된 주기에 따라 점검을 주기적으로 수행할 수 있다.		
	점검결과에 따라 적합한 조치를 취할 수 있다.		

측정기 점검하기	측정기의 점검기록을 유지관리 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템전공

교과목명			
공유압제어기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
공기압 회로도면을 파악하고, 공기압 장치를 조립할 수 있다.		모듈교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010116_25v5 공기압 장치조립	48	공기압 장치 조립 준비하기	9		
2			공기압 장치 조립하기	30		
3			공기압 장치기능 확인하기	9		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공유압제어기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공기압 장치 조립 준비하기	공기압회로도면에서 사용 부품과 연결 구조를 확인할 수 있다.		
	공기압 회로 구성에 따라 부품의 규격과 수량을 준비할 수 있다.		
	공기압회로도면에 따라 사용 공구를 준비할 수 있다.		
공기압 장치 조립하기	공기압 장치 조립 작업의 안전을 위하여 공기압 장치 조립 시 안전 사항을 준수할 수 있다.		
	공기압 장치를 조립하기 위하여 규격에 적합한 조립 공구와 장비를 사용할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 공기압 장치 부품의 지정된 위치를 확인하여 조립할 수 있다.		
공기압 장치기능 확인하기	공기압 장치의 기능을 확인하기 위하여 조립된 공기압 장치를 검사해서 조립도와 비교할 수 있다.		
	조립된 공기압 장치를 구동하기 위하여 동작 상태에 따라 수정하여 조립할 수 있다.		
	공기압 장치의 기능을 확인하기 위하여 측정한 데이터를 기록하여 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템전공

교과목명			
공유압제어응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
유압 회로도면을 파악하여, 유압 장치를 조립할 수 있다.		모듈교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010117_25v5 유압 장치조립	48	유압 장치 조립 준비하기	9		
2			유압 장치 조립하기	30		
3			유압 장치기능 확인하기	9		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공유압제어응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유압 장치 조립 준비하기	유압회로도면에서 사용 부품과 연결 구조를 확인할 수 있다.		
	유압 회로 구성에 따라 부품의 규격과 수량을 준비할 수 있다.		
	유압회로도면에 따라 사용공구를 준비할 수 있다.		
유압 장치 조립하기	유압 장치 조립 작업의 안전을 위하여 유압 장치 조립 시 안전 사항을 준수할 수 있다.		
	유압 장치를 조립하기 위하여 규격에 적합한 조립 공구와 장비를 사용할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 유압 장치 부품의 지정된 위치를 확인하여 정확히 조립할 수 있다.		
유압 장치기능 확인하기	유압 장치의 기능을 확인하기 위해 조립된 유압 장치를 검사해서 조립도와 비교할 수 있다.		
	조립된 유압 장치를 구동하기 위해 동작 상태에 따라 수정하여 조립할 수 있다.		
	유압 장치의 기능을 확인하기 위해 측정한 데이터를 기록할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
과제로선정된산업기계및치공구,가전제품,자동차관련장치등에대한도면또는실물을측정,분석하여제품의구성및작동원리에대하여파악하고스케치,모델링,도면화작업등발표를통하여 프로젝트를수행할수있다.	과제 제작 참고자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트실습 조 구성 및 과제 선정 브레인스토밍	4			
2	프로젝트과제 기초자료조사	4			
3	프로젝트과제 기초자료조사				
4	프로젝트과제 선정 및 문제 정의	4			
5	프로젝트과제 개념설계(1)	4			
6	프로젝트과제 개념설계(2)	4			
7	프로젝트과제 개념설계(3)	4			
8	프로젝트과제 기본설계(1)	4			
9	프로젝트과제 기본설계(2)	4			
10	프로젝트과제 상세설계(1)	4			
11	프로젝트과제 상세설계(2)	4			
12	간섭체크 및 렌더링작업	4			
13	결론 및 보고서 초안작성	4			
14	프로젝트 수행 결과 발표	4			
15	프로젝트 결과 보고서 보완	4			
16	프로젝트 결과 마무리	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
융합프로젝트실습1에서 선정되어 준비된 과제의 각종 제작자료를 바탕으로 부품을 제작하며 조립하고 수정보완하여 원활한 기능으로 작동되도록 할 수 있다.	과제 제작 참고자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트과제 부품제작	4			
2	프로젝트과제 부품제작				
3	프로젝트과제 부품제작				
4	프로젝트과제 부품제작				
5	프로젝트과제 부품제작				
6	프로젝트과제 부품제작				
7	프로젝트과제 부품제작				
8	프로젝트과제 부품제작				
9	프로젝트과제 부품제작				
10	프로젝트과제 부품제작				
11	프로젝트과제 부품조립	4			
12	프로젝트과제 부품조립				
13	프로젝트과제 작동등 시운전	4			
14	프로젝트과제 수정보완	4			
15	프로젝트과제 수정보완				
16	프로젝트과제 제작 마무리	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템전공

교과목명			
피지컬AI응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
피지컬 AI에 관한 개념, 다양한 활용 방식과 사례를 살펴보고, 실환경에서 AI를 활용할 수 있는 기초지식을 습득한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	피지컬 AI 개론	3			
2	하드웨어기초-엑츄에이터 종류 및 특성, 제어	3			
3	센서 데이터 기초-센서 종류와 특성, 통신	3			
4	피지컬 AI를 위한 엣지 컴퓨팅	3			
5	컴퓨터 비전과 물체 인식	3			
6	물체 인식 실습	3			
7	물체 인식 활용	3			
8	중간평가	3			
9	음성 인식과 음성 제어	3			
10	제어 알고리즘 기초	3			
11	모터 제어와 AI 응용	3			
12	강화학습 기초	3			
13	행동 인식과 예측	3			
14	멀티모달 AI와 환경 인식	3			
15	피지컬 AI와 사회적 이슈	3			
16	기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템전공

교과목명			
CNC복합가공실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
CNC선반, MCT등을 활용하여 현장 실무 능력을 향상시킬 수 있다.	· CNC선반가공프로그래밍(모듈교재) · CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	CNC선반 조작 준비	3			
2	CNC선반 공작물 셋팅 및 조작	3			
3	CNC선반 수기 가공 프로그래밍 작성	3			
4	CNC선반 CAM 프로그래밍 작성	3			
5	CNC선반 가공	3			
6	CNC선반 가공				
7	측정 및 확인	3			
8	MCT 조작 준비	3			
9	MCT 바이스 및 지그 설정 및 셋팅	3			
10	MCT 플레이트 셋팅 및 원점셋팅방법	3			
11	MCT 수기 가공 프로그래밍 작성	3			
12	MCT CAM 프로그래밍 작성	3			
13	MCT 가공	3			
14	MCT 가공				
15	MCT 활용 금형 제작	3			
16	MCT 활용 금형 제작				

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템전공

교과목명			
기초전기전자실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
전기 · 전자 분야의 기초가 되는 회로 이론과 핵심 소자(수동소자, 반도체 소자, 기초 디지털 IC)의 동작 원리를 이해하고, 주요 계측 장비(디지털 멀티미터, 전원공급기, 오실로스코프, 함수발생기)의 올바른 조작법을 습득한다. 이를 바탕으로 브레드보드 상에 직접 기본 회로를 결선 · 측정 · 분석하고, 발생한 회로 오차 및 이상 동작을 진단 · 해결(Troubleshooting)할 수 있는 실무 회로 제작 및 계측 역량을 배양한다.	자체교

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실습실 안전 교육 및 기초 계측기 사용법	3			
2	옴의 법칙(Ohm's Law)과 브레드보드 기초	3			
3	직렬·병렬 저항 회로와 키르히호프 법칙	3			
4	전원공급기(Power Supply) 및 테브난 등가회로	3			
5	함수발생기와 오실로스코프 기본 조작	3			
6	커패시터(C) 특성과 RC 과도현상 회로	3			
7	인덕터(L) 특성과 RL 회로 기초	3			
8	수동소자 종합 과도현상 및 RLC 교류(AC) 공진 회로 실습	3			
9	PN 접합 다이오드의 순·역방향 특성	3			
10	정류 회로(반파 및 전파 정류)와 평활 회로	3			
11	바이폴라 트랜지스터(BJT) 스위칭 회로	3			
12	기본 논리 게이트(AND, OR, NOT) 회로	3			
13	응용 논리 게이트(NAND, NOR, XOR) 회로	3			
14	555 타이머 IC를 활용한 비안정 멀티바이브레이터	3			
15	센서 입력과 액추에이터 제어 응용 미니 프로젝트	3			
16	기말고사 (종합 프로젝트 평가)	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템전공

교과목명			
자동제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
PLC제어회로를 구성, 조립하여 회로의 작동 특성과 원리를 이해하고 회로의 결함 발생시 트러블슈팅 능력을 갖도록 하여 항상 최적의 상태로 시스템을 운전유지, 관리할 수 있다	PLC 제어 자체 제작교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	단동(복동)실린더 기본 조작하기	3			
2	속도제어 회로 구성하기	3			
3	속도제어 회로 구성하기				
4	논리회로 구성하기	3			
5	자기유지 회로 구성하기	3			
6	방향밸브 특성 실험하기	3			
7	교번회로 구성하기	3			
8	유량밸브 특성 실험하기	3			
9	냉각수압력 손실실험하기	3			
10	냉각수압력 손실실험하기				
11	PLC제어 회로 구성하기	3			
12	PLC제어 회로 구성하기				
13	PLC제어 회로 구성하기				
14	과목연계종합과제(공작물 이송장치)	3			
15	과목연계종합과제(공작물 이송장치)				
16	과목연계종합과제(공작물 이송장치)				

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템전공

교과목명			
전기전자제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	16(1)	
1. 지도목표		2. 교재	
기계에 사용되는 기초 전기전자제어 교육		자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계 기초	8			프리컬리지,
2	전기 전자 기초	8			프리컬리지,

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템전공

교과목명			
컴퓨터실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 자기소개서 등 실용적 글쓰기를 위한 작문의 기초를 익힌다. 2. 자신의 경험 성찰을 기반으로 하는 다양한 에피소드를 두괄식으로 작성한다. 3. 자기소개서의 기본틀을 만들어 참신한 자기소개서 작성을 연습한다. 4. 경험 성찰의 내용을 긍정적으로 말하기와 글쓰기로 표현하도록훈련한다.	글쓰기를 통한 자기표현, 정희숙 · 안후남 공저, 영민출판사, 2018

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	OT/교과목 소개 및 수업진행 안내	2			
2	문장과 단락 쓰기의 기초	2			
3	실용적 글쓰기 과정 이해, 개요작성 실습	2			
4	자기표현을 위한 말하기와 글쓰기 실습	2			
5	성장과정 말하기와 글쓰기 & 피드백	2			
6	자신의 강점(약점)말하기와 글쓰기	2			
7	삶(직업)에서 소중한 가치 말하기와 글쓰기	2			
8	삶(직업)에서 소중한 가치 말하기와 글쓰기				
9	나의 일경험 소개하기(말하기)와 글쓰기	2			
10	희망 직업 소개와 요구역량 글쓰기	2			
11	존경하는 인물 소개하기와 글쓰기	2			
12	나의 보유역량 소개하기(말하기)와 글쓰기	2			
13	가장 힘들었던 경험 말하기와 글쓰기	2			
14	직업인으로서의 포부와 계획 글쓰기&피드	2			
15	역량중심 1분 자기소개 말하기와 글쓰기	2			
16	이력서 발표 및 수정	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템전공

교과목명			
피복아크용접기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
용접조건을 설정하고, 비드쌓기 용접을 수행할 수 있다.	모듈 및 자체개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	피복아크용접 재료 준비하기	3			
2	용접장비 점검 및 설치하기	3			
3	용접조건 설정하기	3			
4	직선비드쌓기	3			
5	직선비드쌓기				
6	직선비드쌓기				
7	직선비드쌓기				
8	직선비드쌓기				
9	직선비드쌓기				
10	위빙비드쌓기	3			
11	위빙비드쌓기				
12	위빙비드쌓기				
13	위빙비드쌓기				
14	위빙비드쌓기				
15	위빙비드쌓기				
16	위빙비드쌓기				

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템전공

교과목명			
피복아크용접응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
피복아크용접방법을 여러자세로 용접하고, 파이프 용접등을 통해 피복아크용접을 할 수 있다.	모듈 및 자체개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	피복아크용접 도면해독하기	3			
2	용접부 이음형상 확인하기	3			
3	용접부 가용접하기	3			
4	아래보기 자세 용접하기	3			
5	아래보기 자세 용접하기				
6	수직 자세 용접하기	3			
7	수직 자세 용접하기				
8	수평 자세 용접하기	3			
9	수평 자세 용접하기				
10	위보기 자세 용접하기	3			
11	위보기 자세 용접하기				
12	위보기 자세 용접하기				
13	파이프 필릿 용접하기	3			
14	파이프 필릿 용접하기				
15	파이프 맞대기 용접하기	3			
16	파이프 맞대기 용접하기				

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템전공

교과목명			
설계실무실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
2년간 배운 여러 설계 기법을 활용하여 2D 및 3D 설계를 할 수 있다.		모듈 및 자체개발 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	CAD를 활용한 투상법 및 도형의 표시법	3			
2	CAD를 활용한 치수 기입 방법	3			
3	CAD를 활용한 표면거칠기의 지시와 다듬질 기호	3			
4	CAD를 활용한 공차와 끼워맞춤	3			
5	CAD를 활용한 기하공차	3			
6	CAD를 활용한 평면도법	3			
7	CAD를 활용한 전개도	3			
8	CAD를 활용한 기계재료의 표시 방법	3			
9	CAD를 활용한 결합용 기계요소 설계	3			
10	CAD를 활용한 축용 기계요소 설계	3			
11	CAD를 활용한 전동용 기계요소 설계	3			
12	3D CAD를 활용한 동력장치 설계	3			
13	3D CAD를 활용한 사출금형 설계	3			
14	3D CAD를 활용한 프레스 금형 설계	3			
15	2D 및 3D CAD를 활용한 종합 설계	3			
16	2D 및 3D CAD를 활용한 종합 설계				

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템전공

교과목명			
3D설계 및 제작			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
기계장치의 기능, 구조, 작동 메커니즘 이해하고 기계장치 구성부품의 원활한 작동과 제작을 고려한 설계기술을 습득과 3D 프린터를 사용하여 설계 및 제작을 할 수 있다	도면집(NX)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	드릴링 지그 설계 제도	3			
2	드릴링 지그 설계 제도				
3	밀링 지그 설계제도	3			
4	밀링 지그 설계제도				
5	유공압 기계장치 장치 설계	3			
6	유공압 기계장치 장치 설계				
7	3D 프린터 제작 계획하기	3			
8	3D 프린터 제작 계획하기				
9	3D 프린터 제작 계획하기				
10	3D 프린터 제작 설계 및 제작하기	3			
11	3D 프린터 제작 설계 및 제작하기				
12	3D 프린터 제작 설계 및 제작하기				
13	3D 프린터 제작 설계 및 제작하기				
14	3D 프린터 제작 설계 및 제작하기				
15	3D 프린터 제작 설계 및 제작하기				
16	제작 발표	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	현장실습(선택)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1학년 전 과정을 통하여 습득한 이론과 실습내용을 현장에서 경험하며, 현장적응력을 함양할 수 있다.	현장 작업

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업체 협약체결 및 현장실습	40			
2	현장실습 및 보고서 작성(1)	40			
3	현장실습 및 보고서 작성(2)	40			
4	현장실습 결과보고	40			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
대학에서 습득한 이론과 실습을 바탕으로 산업현장에서 실제로 경험하며 현장에 적응할 수 있다.		현장작업일지	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업체 협약체결 및 현장실습	40			
2	현장실습 및 보고서 작성(1)	40			
3	현장실습 및 보고서 작성(2)	40			
4	현장실습 및 결과보고	40			